基础物理I

总复习

周倩

2017.5

力学篇

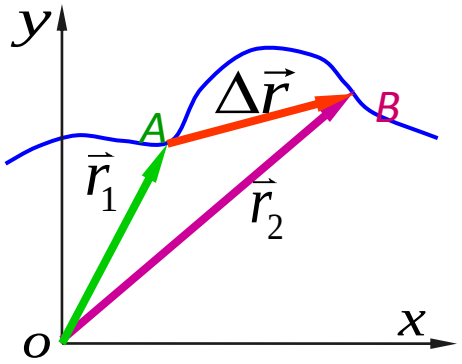
第一章　质点运动学

一、概念

- 坐标系：直角坐标系、自然坐标系
- 质点模型

二、质点运动描述

1、位置矢量 $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$　　$r = |\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$



运动方程　$\vec{r} = \vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$

$x = x(t)$　$y = y(t)$　$z = z(t)$

轨迹方程　$f(x, y, z) = 0$

2、位移 $\Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = (x_2 - x_1)\vec{i} + (y_2 - y_1)\vec{j} + (z_2 - z_1)\vec{k}$

$$|\Delta\vec{r}| = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2}$$

$d\vec{r}$ 沿轨迹切向

3、速度 $\vec{v}=\dfrac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}=v_x\vec{i}+v_y\vec{j}+v_z\vec{k}=\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\vec{i}+\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\vec{j}+\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\vec{k}$

$$v=|\vec{v}|=\sqrt{v_x^2+v_y^2+v_z^2}=\sqrt{(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t})^2+(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t})^2+(\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t})^2}\qquad v=\frac{ds}{dt}$$

4、加速度 $\vec{a}=a_x\vec{i}+a_y\vec{j}+a_z\vec{k}$ $\qquad a=|\vec{a}|=\sqrt{a_x^2+a_y^2+a_z^2}$

$$=\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t}\vec{i}+\frac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t}\vec{j}+\frac{\mathrm{d}v_z}{\mathrm{d}t}\vec{k}$$

$$=\frac{\mathrm{d}^2\vec{r}}{\mathrm{d}t^2}=\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}\vec{i}+\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}\vec{j}+\frac{\mathrm{d}^2z}{\mathrm{d}t^2}\vec{k}$$

例题/习题册

$\vec{r}(t)$ 求导 ⇄ 积分 $\vec{v}(t)$ 求导 ⇄ 积分 $\vec{a}(t)$

$$\vec{r}(t)=\vec{r}_0+\int_0^t\vec{v}(t)dt\qquad \vec{v}(t)=\vec{v}_0+\int_0^t\vec{a}(t)dt$$

三、圆周运动角量描述

$\theta(t)$ 求导 $\omega(t)$ 求导 $\beta(t)$

$\theta(t)$ 积分 $\omega(t)$ 积分 $\beta(t)$

角坐标 $\theta(t)$　　角速度 $\omega(t)=\dfrac{\mathrm{d}\theta(t)}{\mathrm{d}t}$

角位移 $\Delta\theta$ $d\theta$　角加速度 $\beta=\dfrac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}=\dfrac{d^2\theta}{dt^2}$

$$\theta(t)=\theta_0+\int_0^t\omega(t)dt$$

四、圆周运动自然坐标系描述

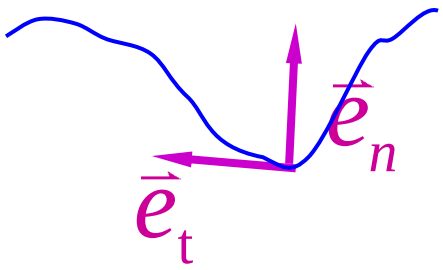
$$\omega(t)=\omega_0+\int_0^t\beta(t)dt$$

$\vec{v}=v\vec{e}_{\mathrm{t}}$　　($\vec{v}$ 沿切向)

$\vec{a}=a_t\vec{e}_t+a_n\vec{e}_n$　　($\vec{e}_n$ 指向凹面)

$$=\frac{d\vec{v}}{dt}=\frac{d}{dt}\left(v\vec{e}_t\right)=\frac{dv}{dt}\vec{e}_t+v\frac{d\vec{e}_t}{dt}$$

$$=\frac{dv}{dt}\vec{e}_t+\frac{v^2}{R}\vec{e}_n$$



切向加速度　$a_{\mathrm{t}}=\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$　(改变速度大小)

法向加速度　$a_{\mathrm{n}}=\dfrac{v^2}{R}=\omega^2R$　(改变速度方向)

$$a=\sqrt{a_{\mathrm{t}}^2+a_{\mathrm{n}}^2}$$

五、角量与线量关系

$$\left|d\vec{r}\right|=dS=Rd\theta$$

$$v\left(=\left|\vec{v}\right|\right)=R\omega$$

$$a_t\left(=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\right)=R\beta$$

$$a_{\mathrm{n}}=\frac{v^2}{R}=\omega^2R$$

第二章　牛顿定律

一、牛顿第一定律

任何物体都要保持其静止或匀速直线运动状态，直到外力迫使它改变运动状态为止。

惯性、力、惯性参照系

二、牛顿第三定律　$\vec{F}_{12}=-\vec{F}_{21}$

两物体间作用力和反作用力，大小相等，方向相反，在同一条直线上。

异体、同性、同时性、成对性

三、牛顿第二定律

$$\vec{F}=\frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}\left(m\vec{v}\right)}{\mathrm{d}t}=m\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}=m\vec{a}$$

(若m不变)

直角坐标系中

$$\vec{F}=F_x\vec{i}+F_y\vec{j}+F_z\vec{k}$$
$$=ma_x\vec{i}+ma_y\vec{j}+ma_k\vec{k}$$

自然坐标系中

$$\vec{F}=F_t\vec{e}_t+F_n\vec{e}_n$$
$$=ma_t\vec{e}_t+ma_n\vec{e}_n$$

第三章　动量守恒定律和能量守恒定律

一、动量定理和动量守恒定律 $\vec{F}(t)$

1、冲量　$\vec{I}=\int_{t_1}^{t_2}\vec{F}\mathrm{d}t$　(力对时间的积累；过程量)

2、(质点系)动量定理　$\vec{I}=\int_{t_1}^{t_2}\vec{F}\mathrm{d}t=\vec{p}_2-\vec{p}_1=m\vec{v}_2-m\vec{v}_1$

- 表述：质点系所受合外力的冲量等于质点系总动量的增量。
- 内力不能改变系统动量；可以改变系统中某一质点的动量。

3、(质点系)动量守恒定律

若 $\sum_i \vec{F}_i^{\mathrm{ex}}=0$ ，则 $\vec{p}=\sum_i \vec{p}_i=\sum_i m_i\vec{v}_i=\vec{C}$

二、动能定理和机械能守恒定律 $\vec{F}\left(\vec{r}\right)$

1、功　$\mathrm{d}W=\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{r}$　　$W=\int_A^B\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{r}$

2、(质点系)动能定理

$$W = W^{\text{ex}} + W^{\text{in}} = E_{\text{k}} - E_{\text{k0}} = \Delta E_{\text{k}} \qquad (\sum_i \text{均为求和})$$

- 内力可能改变系统动能；亦可能改变系统中某一质点的动能。

3、保守力/势能

$$W = -\Delta E_{\text{P}} \qquad \oint_L \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = 0$$

- 势能是属于系统的；
- E_{P}是相对的，与零势能点选取有关；
- ΔE_{P}是决对的，与零势能点选取无关；

4、(质点系)功能原理

$$\left.\begin{array}{l} W = W^{\text{ex}} + W_{\text{c}}^{\text{in}} + W_{\text{nc}}^{\text{in}} \\ \text{机械能} E = E_{\text{k}} + E_{\text{p}} \end{array}\right\} \quad W^{\text{ex}} + W_{\text{nc}}^{\text{in}} = \left(E_{\text{k}} + E_{\text{p}}\right) - \left(E_{\text{k0}} + E_{\text{p0}}\right) = E - E_0$$

5、(质点系)机械能守恒定律

$$\text{当 } W^{\text{ex}} + W_{\text{nc}}^{\text{in}} = 0 \text{时，有 } E = E_k + E_p = E_{k0} + E_{p0} = E_0$$

6、能量守恒定律

第四章　刚体转动

一、刚体模型/刚体定轴转动　　$\theta(t) \Leftrightarrow \omega(t) \Leftrightarrow \beta(t)$

二、力矩(对应 $\vec{F}$)　$\overrightarrow{M} = \vec{r} \times \vec{F}$　　$\vec{r}$ 为力的作用点至转轴垂线距离

三、刚体定轴转动定律($\vec{F} = m\vec{a}$)

$$\overrightarrow{M} = J\overrightarrow{\beta}$$　　($M^{in} = \sum M_{ij} = 0$ 内力矩之和为零)

四、转动惯量(对应质量m)　　$J = \int r^2 \mathrm{d}m$

细杆(转轴在一端)$J = \frac{1}{3}ml^2$ 细杆(转轴在中心) $J = \frac{1}{12}ml^2$ 圆盘 $J = \frac{1}{2}mR^2$ 圆环 $J = mR^2$

五、转动动能(对应 $E_{\mathrm{k}} = \frac{1}{2}mv^2$)　　$E_{\mathrm{k}} = \frac{1}{2}J\omega^2$

重力势能(对应 $E_{\mathrm{p}} = mgh$)　　$E_{\mathrm{p}} = mgh_c$

六、力矩的功(对应 $W = \int_A^B \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{r}$)　　$W = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M\mathrm{d}\theta$

七、刚体定轴转动动能定理　对应（$W=\int_A^B \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{r}=\frac{1}{2}mv_B^{\ 2}-\frac{1}{2}mv_A^{\ 2}=\Delta E_k$）

$$W=\int_{\theta_1}^{\theta_2} M\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2}J\omega_2^2-\frac{1}{2}J\omega_1^2=\Delta E_{\ k}$$

八、角动量　对应（$\vec{p}=m\vec{v}$）

刚体/转动　$\vec{L}=J\vec{\omega}$

质点/平动　$\vec{L}=\vec{r}\times\vec{p}=\vec{r}\times m\vec{v}$

九、刚体定轴转动角动量定理　对应（$\int_{t_1}^{t_2}\vec{F}\mathrm{d}t=\vec{p}_2-\vec{p}_1$）

$\overrightarrow{M}=J\overrightarrow{\beta}$　(适用于J不变)

$=\dfrac{d\vec{L}}{dt}$　(适用于J变化)

$\Rightarrow \int_{t_1}^{t_2}\overrightarrow{M}\mathrm{d}t=\overrightarrow{L_2}-\overrightarrow{L_1}=J_2\overrightarrow{\omega_2}-J_1\overrightarrow{\omega_1}$

十、刚体定轴转动角动量守恒定律　对应(若 $\vec{F}=0$，则 $\vec{P}=\vec{C}$)

若　$\overrightarrow{M}=0$　则 $\vec{L}=J\vec{\omega}=\vec{C}$

在有心力作用下的质点对力心的角动量都是守恒的。

热学篇

第七章　气体动理论

一、概念

平衡态　理想气体模型　理想气体物态方程 $pV=\nu RT$

孤立系统/封闭系统/开放系统/绝热系统

二、理想气体压强　$p=\frac{2}{3}n\bar{\varepsilon}_{\mathrm{k}}$

理想气体 $\bar{\varepsilon}_{\mathrm{k}}$ 与 T 关系　$\bar{\varepsilon}_{\mathrm{k}}=\frac{3}{2}kT$

三、自由度

$$i=\begin{cases}3 & \text{(单原子)}\\ 5 & \text{(双原子)}\\ 6 & \text{(多原子)}\end{cases}$$

四、能量按自由度均分原理

$\frac{1}{2}kT$

五、理想气体内能

$$E=\frac{1}{2}kT\cdot i\cdot N_A\cdot\nu=\nu\frac{i}{2}RT$$

$R=8.31\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$

$k=1.38\times10^{-23}\mathrm{J\cdot K^{-1}}$　$N_{\mathrm{A}}=6.02\times10^{23}\mathrm{mol^{-1}}$

$E=E(T)$ 理想气体内能是温度的单值函数

第八章　热力学基础

一、**概念：**　准静态过程

二、**热I定律：**3种表述　$Q=\Delta E+W$　$\mathrm{d}Q=\mathrm{d}E+\mathrm{d}W$

	Q	ΔE	ΔT	W	ΔV
>0	系统吸热	内能增加	温度升高	系统对外界做功	体积膨胀
<0	系统放热	内能减少	温度降低	外界对系统作功	体积压缩

$$\Delta E=\nu\frac{i}{2}R\Delta T \qquad W=\int_{V_1}^{V_2}p\mathrm{d}V$$

$$Q=\nu C_{\mathrm{m}}\Delta T$$

状态量：E

过程量：W、Q、C_{m}

特例：

等体 $Q_V=\nu C_{V,\mathrm{m}}\Delta T$　$C_{V,\mathrm{m}}=\frac{i}{2}R$

等压 $Q_p=\nu C_{p,\mathrm{m}}\Delta T$　$C_{p,\mathrm{m}}=\frac{i+2}{2}R$

$C_{p,\mathrm{m}}=C_{V,\mathrm{m}}+R$ **(迈耶公式)**

$\gamma=\frac{C_{p,\mathrm{m}}}{C_{V,\mathrm{m}}}=\frac{i+2}{i}>1$

三、等值过程

1、等容过程 $\mathrm{d}V=0$ $\boxed{W_V=0}$ $\boxed{\Delta E_V=\nu\frac{i}{2}R\Delta T}$ $\boxed{Q_V=\Delta E_V=\nu C_{V,\mathrm{m}}\Delta T}$

(物理含义) $W_V=0$ 若 $\Delta E_V>0$ 则 $Q_V>0$ ；若 $\Delta E_V<0$ 则 $Q_V<0$

2、等压过程 $\mathrm{d}P=0$ $\boxed{\Delta E_p=\nu\frac{i}{2}R\Delta T}$ $\boxed{W_p=P\Delta V}$ $\boxed{Q_P=\nu C_{P,\mathrm{m}}\Delta T}$

(物理含义) 若 $\Delta E_P>0$ 则 $W_P>0$ $Q_P>0$ ；若 $\Delta E_P<0$ 则 $W_P<0$ $Q_P<0$

3、等温过程 $\mathrm{d}T=0$ $\boxed{\Delta E_T=0}$ $\boxed{Q_T=W_T=\nu RT\ln\frac{V_2}{V_1}}$

(物理含义) $\Delta E_T=0$ 若 $W_T>0$ 则 $Q_T>0$ ；若 $W_T<0$ 则 $Q_T<0$

4、绝热过程 $\mathrm{d}Q=0$ $\boxed{Q_Q=0}$ $\Delta E_Q+W_Q=0$

(物理含义) $Q_Q=0$ 若 $W_Q>0$ 则 $\Delta E_Q<0$ ；若 $W_Q<0$ 则 $\Delta E_Q>0$

- 绝热过程：膨胀降温；压缩升温
- 绝热线的斜率大于等温线的斜率。

四、循环

1、循环　　定义　　$\Delta E=0$

- 顺时针：正循环；热机循环
- 逆时针：逆循环；制冷循环

热机效率

$$\eta=\frac{W}{Q_{吸}}=\frac{Q_{吸}-|Q_{放}|}{Q_{吸}}=\frac{Q_1-Q_2}{Q_1}$$

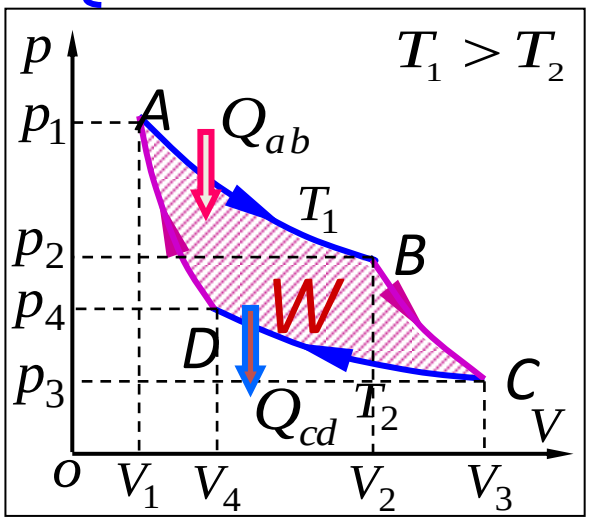
制冷系数

$$e=\frac{Q_{吸}}{|W|}=\frac{Q_{吸}}{|Q_{放}|-Q_{吸}}=\frac{Q_2}{Q_1-Q_2}$$

例题/习题册

2、卡诺循环　　定义

卡诺循环 { 2个准静态等温过程；2个准静态绝热过程 } 组成



卡诺热机效率

$$\eta=1-\frac{T_2}{T_1}$$

卡诺致冷系数

$$e=\frac{T_2}{T_1-T_2}$$

- η, e仅与热源温度T_1, T_2有关
- 提高效率的途径

电磁学篇
第九章　静电场

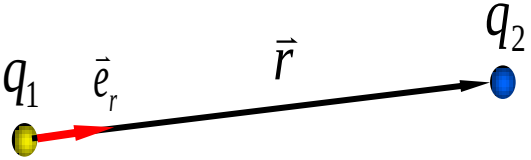
一、理想模型　　点电荷（$d \ll r$）　　试探电荷(点电荷/电量小)

二、库仑定律

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qq_0}{r^2}\vec{e}_r$$

$\varepsilon_0 = 8.85\times10^{-12}\mathrm{C}^2\cdot\mathrm{N}^{-1}\cdot\mathrm{m}^{-2}$

适用性：施力电荷静止



三、电场　　物质性；电场力

电场强度

(单位正电荷所受电场力)

$$\vec{E} = \vec{F}/q_0$$

点电荷的电场强度

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}\vec{e}_r$$

电场强度的叠加原理

点电荷系　$\vec{E} = \sum_i \vec{E}_i = \sum_i \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_i}{r_i^3}\vec{r}_i$

连续带电体　$\vec{E} = \int \mathrm{d}\vec{E} = \int \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{e}_r}{r^2}\mathrm{d}q$

四、高斯定理

1、电场线：方向/大小/起于正终于负/不闭合/不相交

2、电通量 $\Phi_e = \iint_S \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$

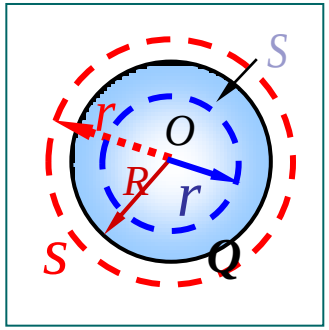
3、高斯定理(真空/静电场) $\Phi_e = \oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q^{in}}{\varepsilon_0}$

- 静电场是有源场
- Φ_e 仅由面内所包围电荷代数和决定；面上各处 $\vec{E}$ 由全空间电荷决定。
- Φ_e 与面内电荷分布无关；面上各处 $\vec{E}$ 与面内电荷分布有关。
- Φ_e 与面外电荷无关；面上各处 $\vec{E}$ 与面外电荷有关。

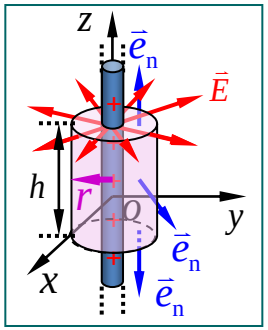
4、求 $\vec{E}$ 途径：场强叠加原理；高斯定理(对称性要求)

电场强度求解：例题/习题册/课堂附加例题

球对称性

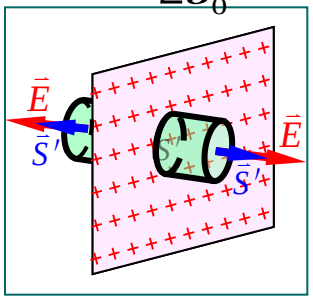


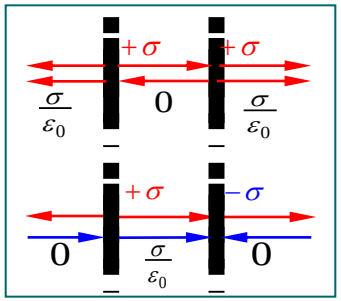
柱对称性



面对称性

$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$





五、电势

1、静电场力是保守力；静电场是保守场、是无旋场

2、静电场环路定理(静电场) $\oint_l \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=0$

3、电势能差 $E_{\mathrm{pA}}-E_{\mathrm{pB}}=\int_A^B q_0\vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l}$

电势能 $E_{\mathrm{pA}}=\int_A^{\infty} q_0\vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l}$ (选择无穷远为零势能点)

- 带电体 q_0 的电势能，等于把它从该点移到零势能处静电场力所作的功.
- E_{P} 是相对的，ΔE_{P} 是决对的。
- 电势能是属于场源电荷和带电体组成的系统的。

4、电势 $V_A=\dfrac{E_{\mathrm{pA}}}{q_0}$ 单位正电荷在该点的电势能

$V_A=\int_A^{\infty}\vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l}$ 把单位正电荷从该点移到无穷远时，静电场力所作的功。

电势差 $U_{AB}=V_A-V_B=\int_A^B \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l}$ 由A移到B电场力对单位正电荷所作的功

点电荷电势：$V=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$

电势的叠加原理： 点电荷系、连续带电体

电势求解：例题/习题册/课堂附加例题

计算题解题步骤

$$\begin{cases}\oiint_S \vec{E}\cdot d\vec{S}=\dfrac{q}{\varepsilon_0}\Rightarrow \vec{E}\\ U_A=\int_A^{\infty}\vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l}\ \Rightarrow U_A\end{cases}$$

第十章　静电场中的导体和电介质

一、分类：导体/半导体/电介质

二、静电场中的导体

1、静电感应现象/感应电荷/感应电场

静电平衡电场条件

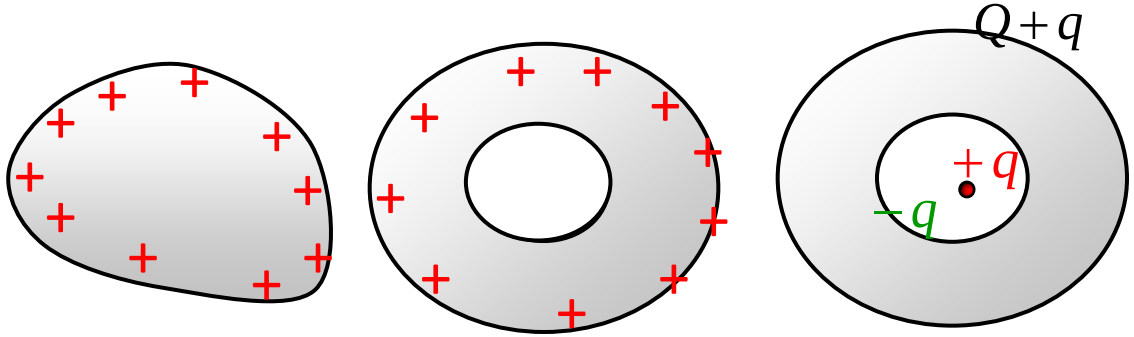
- 导体内部电场强度处处为零
- 导体表面处电场强度与导体表面垂直 $E=\dfrac{\sigma}{\varepsilon_0}$

静电平衡电势条件

- 导体表面是等势面
- 导体是等势体

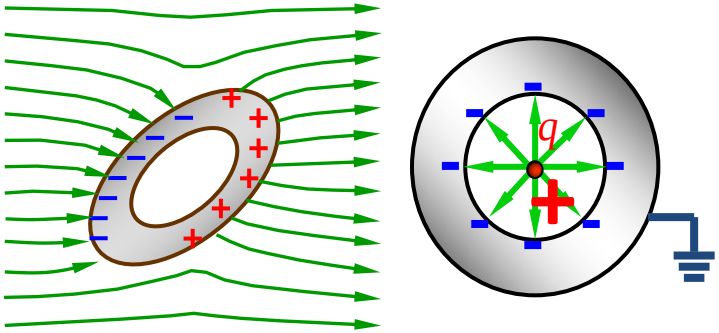
静电平衡时导体上电荷分布

实心导体　　空腔内无电荷　　空腔内有电荷



静电屏蔽

保护腔内　　保护腔外



- 导体表面电荷分布与导体形状以及周围环境有关

三、静电场中的电介质

1、电介质：定义；分类(无极分子电介质/有极分子电介质)

2、电介质的极化现象/极化电荷/极化电场 $\vec{E}=\vec{E_0}+\vec{E'}$　$E=E_0-E'$

3、电介质对电场的影响 $E=\dfrac{E_0}{\varepsilon_r}$

4、电介质中的高斯定理 $\oiint_S \vec{D}\cdot d\vec{S}=Q_0$

电位移 $\vec{D}=\varepsilon_0\varepsilon_r\vec{E}=\varepsilon\vec{E}$

四、电容器

电容　$C=\dfrac{Q}{U}$

仅由自身性质决定，与Q、U无关

(导体形状、相对位置、其间电介质)

五、电场能

1、电容器存储电场能 $W_{\mathrm{e}}=\dfrac{Q^2}{2C}=\dfrac{1}{2}QU=\dfrac{1}{2}CU^2$

2、电场能量密度 $w_{\mathrm{e}}=\dfrac{1}{2}\varepsilon E^2=\dfrac{1}{2}\vec{D}\cdot\vec{E}$

3、电场能量 $W_{\mathrm{e}}=\int_V w_{\mathrm{e}}\mathrm{d}V=\int_V\dfrac{1}{2}\varepsilon E^2\mathrm{d}V$

} 普适

第十一章　恒定磁场

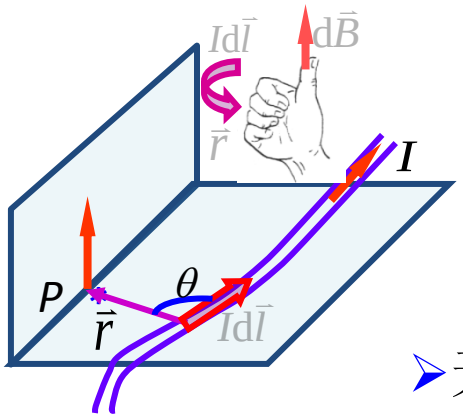
一、电流　$I=\dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$　　$I=\iint_S \vec{j}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$

二、电源　$\varepsilon=\oint_l \vec{E}_k\cdot\mathrm{d}\vec{l}=\int_-^+ \vec{E}_k\cdot\mathrm{d}\vec{l}$

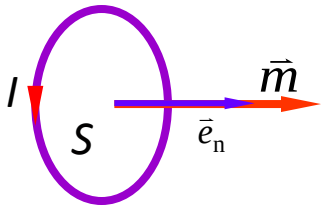
三、磁场/磁感应强度/磁感线

- 磁现象本质：一切磁现象起源于电荷的运动
- 磁感线：方向/大小/闭合曲线/不相交

四、毕奥-萨伐尔定律　$\vec{B}=\int \mathrm{d}\vec{B}=\int \dfrac{\mu_0 I}{4\pi}\dfrac{\mathrm{d}\vec{l}\times\vec{r}}{r^3}$



磁矩　$\vec{m}=IS\vec{e}_n$
（右手关系）



- 圆电流圆心处　$B=\dfrac{\mu_0 I}{2R}$
- 圆弧电流圆心处　$B=\dfrac{\mu_0 I}{2R}\cdot\dfrac{\varphi}{2\pi}$
- 无限长直导线　$B=\dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$
- 半无限长直导线　$B=\dfrac{\mu_0 I}{4\pi r}$
- 半无限长直导线延长线上　$B=0$

五、磁场性质

1、磁通量 $\Phi = \iint_S \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{S}$

（求解：作业/课堂附加例题）

2、磁场高斯定理(普适)

$$\oiint_S \vec{B}\cdot d\vec{S} = 0$$

无源场

3、磁场安培环路定理(真空/稳恒)

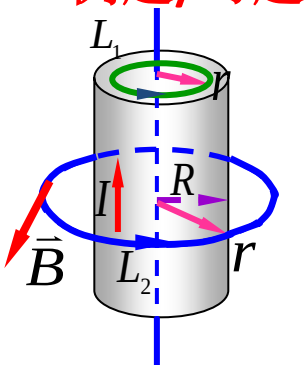
$$\oint_l \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \mu_0 \sum_{i=1}^{n} I_i$$

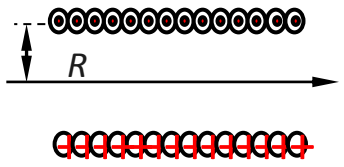
非保守场/有旋场

- 电流 I 与 $\oint_l$ 成右手关系时为正；反之为负。
- $\oint \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l}$ 由 $\oint_l$ 所包围到的电流代数和决定
- $\vec{B}$ 由全空间电流的大小和分布决定

4、应用：求 $\vec{B}$ (对称性要求)

例题/习题册/课堂附加例题





六、磁场力

安培力(宏观)：磁场施力于电流

洛仑兹力(微观)：磁场施力于运动电荷

1、洛仑兹力

$$\vec{f} = q\vec{v}\times\vec{B}$$

运动轨迹/回旋半径/回旋周期/螺距

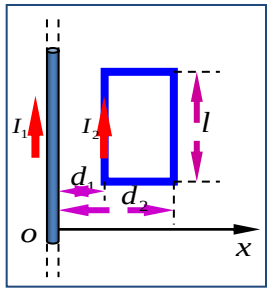
2、安培力

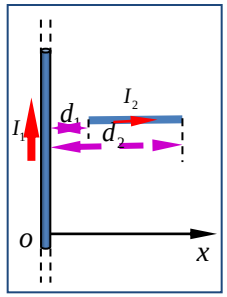
$$\vec{F} = \int_l I\mathrm{d}\vec{l}\times\vec{B}$$

（求解：例题/习题册/课堂附加例题）

- 无限长平行直导线：

  同向相斥；异向相吸





第十三章　电磁感应

一、电磁感应

1、电磁感应现象 $\Phi_m(t) \Rightarrow \varepsilon_i \overset{(闭合)}{\Rightarrow} I_i$

2、楞次定律(用于判断方向)：Φ_i 总是**阻碍** Φ_0 的变化。

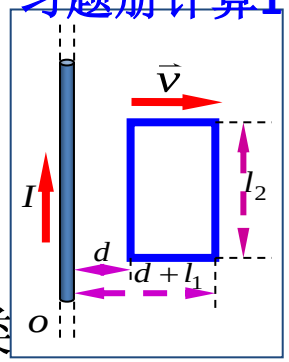
Φ_0 增，Φ_i 与 Φ_0 反向；Φ_0 减，Φ_i 与 Φ_0 同向。

3、法拉第电磁感应定律(大小/方向)

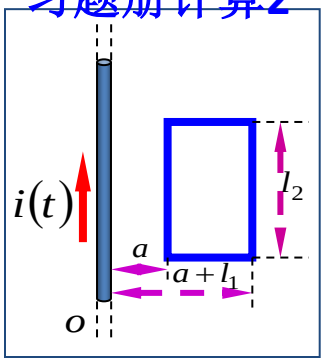
$$\varepsilon_i = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$$

- 计算大小：“通用性”
- “-”：判断方向

习题册计算1



习题册计算2



二、感应电动势

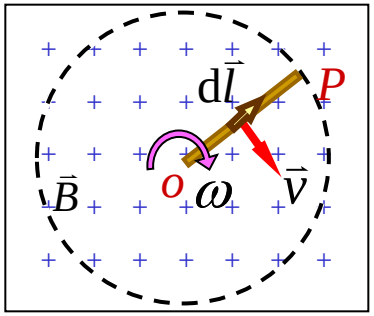
由 $\Phi = \iint_S \vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$ 入手分类

1、动生电动势

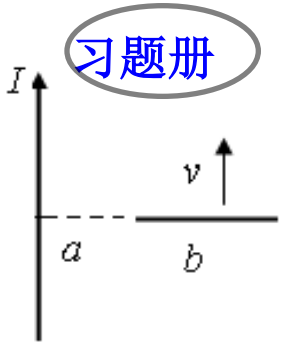
$$\varepsilon_i = \int_a^b (\vec{v}\times\vec{B})\cdot\mathrm{d}\vec{l}$$

- 洛伦兹力充当非静电力
- $\varepsilon_i > 0$ ，则a负极(低)b正极(高)
  $\varepsilon_i < 0$ ，则a正极(高)b负极(低)

例13-3



习题册



2、感生电动势

➢感生电场力充当非静电力

静电场 $\vec{E}_{静}\left(\vec{r}\right)$	感生电场 $\vec{E}_{k}\left(\vec{r},t\right)$	磁场 $\vec{B}\left(\vec{r},t\right)$
由静止电荷q_0产生	由变化的磁场$\vec{B}(t)$产生	由运动电荷$q(\vec{v})$产生
$\vec{E}_{静}$线不闭合 起自正电荷；终于负电荷	$\vec{E}_{k}$ 线闭合	$\vec{B}\left(\vec{r},t\right)$线闭合
保守场 无旋场 $\oint_L \vec{E}_{静}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=0$	非保守场 有旋场 $\oint_L \vec{E}_k\cdot \mathrm{d}\vec{l}=-\frac{d}{dt}\iint_S \vec{B}\cdot d\vec{S}\neq 0$	非保守场 有旋场 $\oint \vec{B}(\vec{r})\cdot \mathrm{d}\vec{l}=\mu_0\sum_{i=1}^{n} I_i$
有源场 $\oiint_S \vec{E}_{静}\cdot d\vec{S}=\frac{q}{\varepsilon_0}$	无源场 $\oiint_S \vec{E}_k(\vec{r},t)\cdot d\vec{S}=0$	无源场 $\oiint_S \vec{B}(\vec{r},t)\cdot d\vec{S}=0$
$\vec{F}=q\vec{E}_0$	$\vec{F}=q\vec{E}_k$	$\vec{f}=q\vec{v}\times\vec{B}$ $\vec{F}=\int I d\vec{l}\times\vec{B}$
均对电荷有力的作用，可在导体回路中形成电流。		

二、自感/互感

1、自感

- 自感电动势 $\varepsilon_L = -L\dfrac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}$
- 自感系数(自感) $L = \dfrac{d\Phi}{dI} = \dfrac{\Phi}{I}$

(回路形状不变、周围无铁磁质)

- **L仅由自身性质决定，与 Φ和 I 无关。**
- L与回路几何形状(大小/形状/匝数)、周围介质有关。

2、互感

- 互感电动势 $\varepsilon_1 = -M_1\dfrac{\mathrm{d}I_2}{\mathrm{d}t}$ $\varepsilon_2 = -M_2\dfrac{\mathrm{d}I_1}{\mathrm{d}t}$
- 互感系数(自感) $\dfrac{d\Phi_1}{dI_2} = M_1 = M = M_2 = \dfrac{d\Phi_2}{dI_1}$

(回路形状不变、相对位置不变、周围无铁磁质) $\Rightarrow$ $\dfrac{\Phi_1}{I_2} = M = \dfrac{\Phi_2}{I_1}$

- **M仅由自身性质决定，与 Φ和 I 无关。**
- M与回路几何形状(大小/形状/匝数)、相对位置、周围介质有关。
- 相对位置的影响：平行/垂直 靠近/远离

光学篇
第五章　机械振动

一、概念

- 任一物理量在某一定值附近往复变化均称为**振动**.
- **机械振动**　物体围绕一固定位置往复运动.
- **简谐运动**　物体偏离平衡位置的位移与时间满足正弦或余弦函数关系

最简单、最基本的振动；理想模型、忽略能耗。

二、简谐振动方程　$x = A\cos(\omega t + \varphi)$

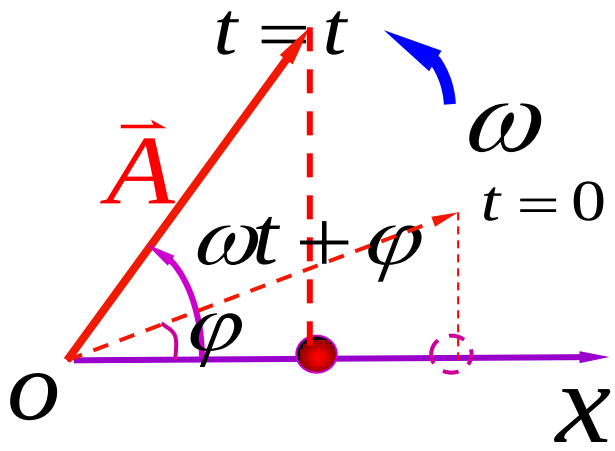
振幅A、周期T、频率ν、圆频率 $\omega = 2\pi\nu = \dfrac{2\pi}{T}$

相位 $\omega t + \varphi$、初相φ、相位差Δφ、超前/滞后、同向/反向

$$v = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -A\omega\sin(\omega t + \varphi) \qquad a = \frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} = -A\omega^2\cos(\omega t + \varphi)$$

简谐振动能量守恒，一切实际振动都是阻尼的。

三、旋转矢量法



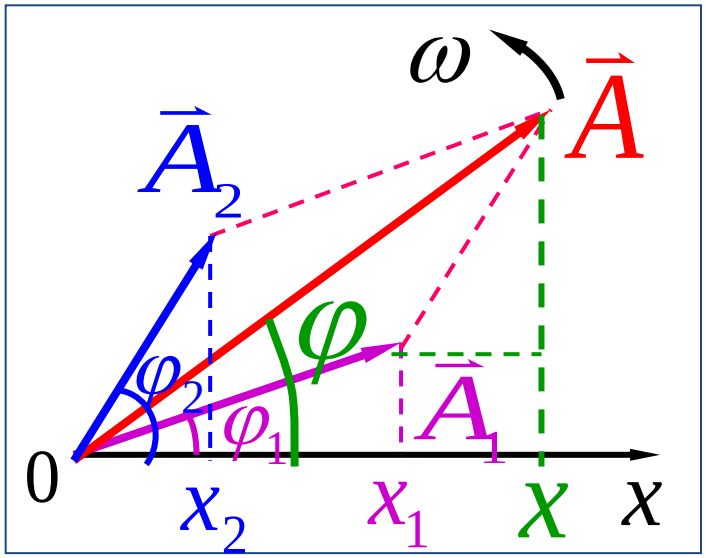
$$\begin{cases} x_1 = A_1\cos(\omega t+\varphi_1) \\ x_2 = A_2\cos(\omega t+\varphi_2) \end{cases}$$

$$x = x_1 + x_2 = A\cos(\omega t+\varphi)$$

四、同频同向振动合成

两个同方向同频率简谐运动合成后仍为简谐运动

$$\begin{cases} A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\Delta\varphi} \\ \tan\varphi = \dfrac{A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2} \end{cases}$$



$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = 2k\pi \quad (k = 0, \pm1, \pm2, \cdots)$$

$$A_{max} = A_1 + A_2$$ 同向；振动加强

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = (2k+1)\pi \quad (k = 0, \pm1, \cdots)$$

$$A_{min} = |A_1 - A_2|$$ 反向；振动减弱

$$A_1 + A_2 \geq A \geq |A_1 - A_2|$$

第六章　机械波

一、机械波

- **波　动**：振动在空间的传播过程.
- **机械波**：机械振动在弹性介质中的传播.

条件：波源/媒质

分类：横波/纵波；平面波/柱面波/球面波

波面/波线/波前

特征量：λ、u（仅与媒质有关）、T（仅与波源有关）

$\lambda = uT$

二、平面简谐波函数（波动方程）

波源S $y_S = A\cos(\omega t + \varphi_0)$

距波源x处质点P

$$y_P = A\cos[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi_0]$$

$$y_P = A\cos\left(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda} + \varphi_0\right)$$

$$y_P = A\cos[2\pi(\nu t - \frac{x}{\lambda}) + \varphi_0]$$

- 当x一定，y=y(t)，振动图
  当t一定，y=y(x)，波形图
- 若负向传播，x′=-x
- 若波源在x_0，$x' = x - x_0$
- 波的传播速度u与质点振动速度v区别
- 波的能量$I \propto A^2$

三、波的传播与叠加

- 惠更斯原理、波的衍射 d~λ
- 波的独立性与叠加性
- 波的干涉

相干条件：振动方向相同；频率相同；相位差恒定

$$\Delta\varphi=\varphi_{20}-\varphi_{10}-\frac{2\pi}{\lambda}(r_2-r_1)$$

$\Delta\varphi=\pm 2k\pi \quad k=0,1,2,\cdots$

$A_{\max}=A_1+A_2$ 振动始终加强

$\Delta\varphi=\pm(2k+1)\pi \quad k=0,1,2,\cdots$

$A_{\min}=|A_1-A_2|$ 振动始终减弱

$\Delta\varphi=$ 其他 $\quad |A_1-A_2|<A<A_1+A_2$

第十四章　波动光学

一、光程nr

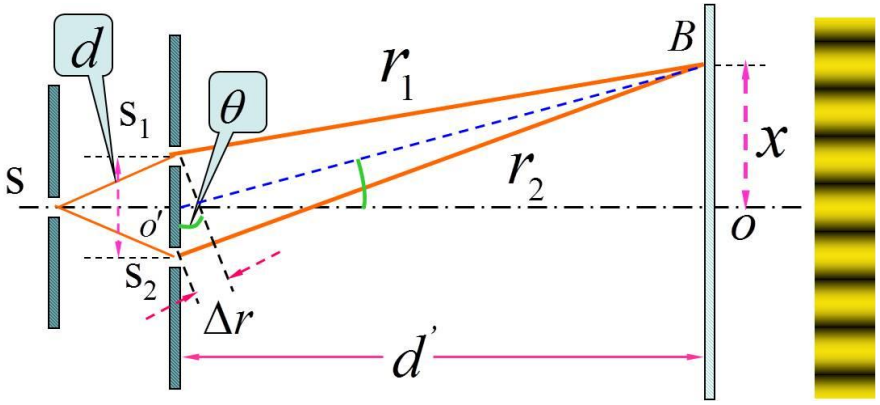
光程差　$\delta = n_2 r_2 - n_1 r_1$

相位差　$\Delta\varphi = \varphi_{20} - \varphi_{10} - \dfrac{2\pi}{\lambda_0}\delta$

二、相干光的获得

- 波阵面分割法：杨氏双缝干涉、洛埃镜
- 振幅分割法 $\delta(i,e)$：
  - 等倾干涉 $\delta(i)$：增透膜/增反膜
  - 等厚干涉 $\delta(e)$：劈尖/牛顿环

三、杨氏双缝干涉



$$\delta = \begin{cases} \pm k\lambda & \text{明纹} \\ \pm(2k+1)\dfrac{\lambda}{2} & \text{暗纹} \end{cases} \qquad k = 0,1,2,\cdots$$

$$\Delta r = r_2 - r_1 \approx d\sin\theta \approx d\frac{x}{\mathrm{D}}$$

等宽等间距等亮度

$D \gg d$ ；亮暗纹条件；亮暗纹位置x_k；条纹间距 $\Delta x = \dfrac{D\lambda}{d}$

四、半波损失（洛埃镜）：1、光疏向光密入射；2、反射光

五、薄膜干涉

$$\delta = 2n_2 e\cos\gamma + \delta_0$$
$$= 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2\sin^2 i} + \delta_0$$

$$\delta_0 = \begin{cases} 0 & \begin{array}{l} n_1<n_2<n_3 \\ n_1>n_2>n_3 \end{array} \\ \lambda_0/2 & \begin{array}{l} n_1<n_2>n_3 \\ n_1>n_2<n_3 \end{array} \end{cases}$$

垂直入射 i=γ=0

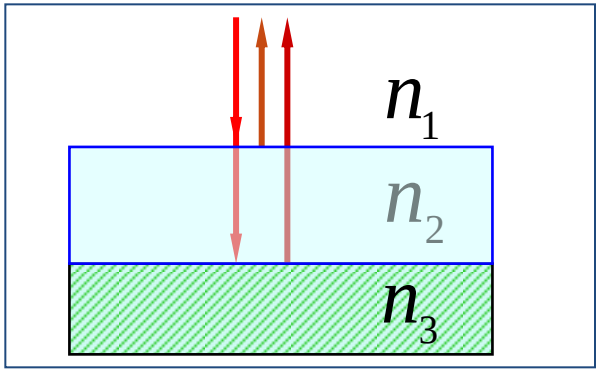
$$\delta = 2n_2 e + \delta_0$$

$$\delta = \begin{cases} \pm k\lambda & \text{明纹} \\ \pm(2k+1)\dfrac{\lambda}{2} & \text{暗纹} \end{cases} \quad k = 0,1,2,\cdots$$

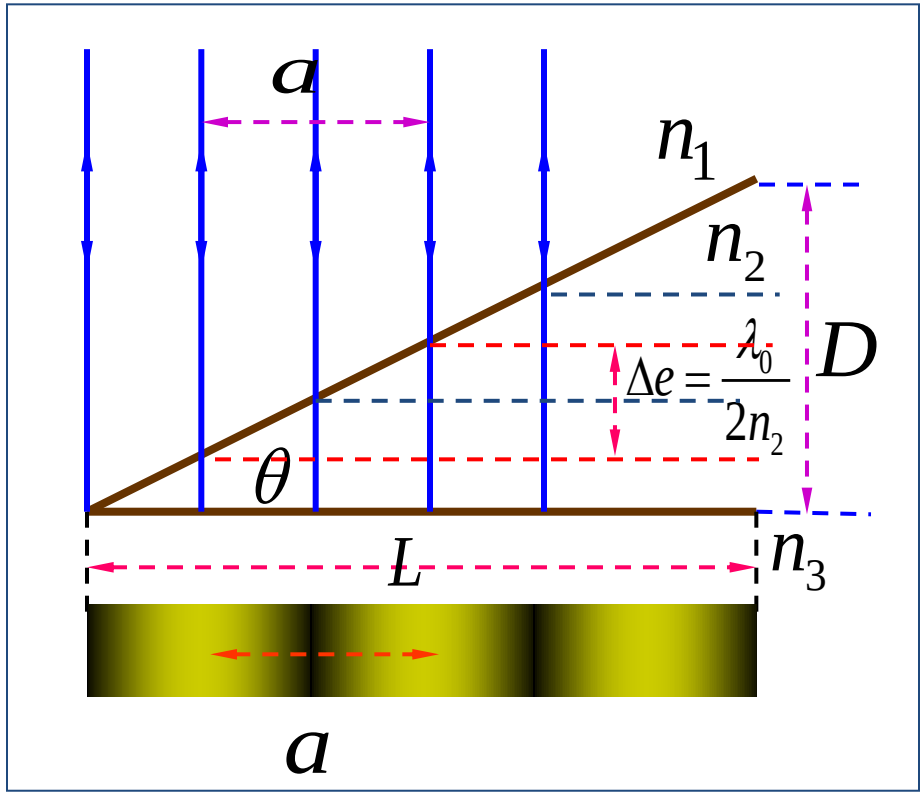
1、等倾干涉 $\Delta(i)$

增透膜（反射相消）：$n_1<n_2<n_3$；$e_{\min} = \dfrac{\lambda_0}{4n_2}$

增反膜（反射相长）：$n_1<n_2>n_3$；$e_{\min} = \dfrac{\lambda_0}{4n_2}$



2、劈尖干涉 $\delta(e)$



$$\delta_k = 2n_2 e_k + \delta_0 =$$

$$\begin{cases} \pm k\lambda_0 & \text{明纹} \\ \pm(2k+1)\dfrac{\lambda_0}{2} & \text{暗纹} \end{cases}$$

$$k = 0, 1, 2, \cdots$$

$$\Delta e = e_{k+1} - e_k = \frac{\lambda_0}{2n_2}$$

$$a = \frac{\Delta e}{\sin\theta} \approx \frac{\lambda_0}{2n_2\theta}$$

应用：

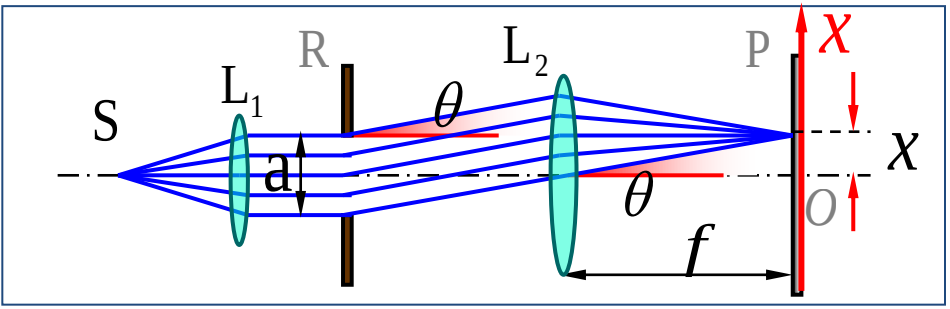
- 测细小物体尺寸D
- 测工件表面平整度
- 测热膨胀系数

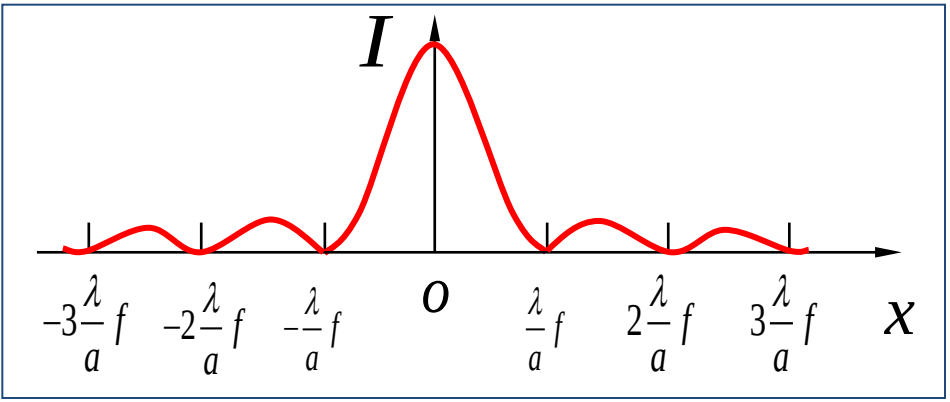
$$\frac{D}{L} = \tan\theta \approx \theta \approx \sin\theta = \frac{\Delta e}{a}$$

3、牛顿环

六、衍射：惠更斯-菲涅尔原理/夫琅禾费衍射/菲涅尔衍射

1、单缝衍射：衍射角θ/半波带法 $-\frac{\pi}{2}\le\theta\le\frac{\pi}{2}$





$$a\sin\theta = m\frac{\lambda}{2} =$$

$$\begin{cases} \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{干涉加强（明纹）} \\ \pm 2k\frac{\lambda}{2} & \text{干涉相消（暗纹）} \\ 0 & \text{中央明纹} \end{cases}$$

$$(k = 1,2,3,\cdots)$$

$$\theta \approx \sin\theta \approx \frac{x}{f} \qquad x = \theta f$$

线位置X_k；线宽度ΔX

例题/习题册

中央明纹宽度 $\Delta x_0 = x_{1暗} - x_{-1暗} = 2\frac{\lambda}{a}f$

K级明纹宽度 $\Delta x_k = x_{k+1暗} - x_{k暗} = \frac{\lambda}{a}f$

K级暗纹宽度 $\Delta x_k = x_{k明} - x_{k-1明} = \frac{\lambda}{a}f$

2、圆孔衍射

➢艾里斑角半径　$\theta = 1.22\dfrac{\lambda}{D}$

➢**瑞利判据：**对于两个强度相等的不相干的点光源（物点），一个点光源的衍射图样的主极大刚好和另一点光源衍射图样的第一极小相重合，这时两个点光源（或物点）恰为这一光学仪器所分辨.

最小分辨角　$\theta_0 = 1.22\dfrac{\lambda}{D}$　　D ~ 光学仪器通光孔径

应用：　$\dfrac{S}{L} \approx \theta_0 = 1.22\dfrac{\lambda}{D}$

3、光栅衍射

光栅方程　$d\sin\theta = \pm k\lambda \quad (k = 0, 1, 2, \cdots)$

➢光栅方程是明纹必要非充分条件

➢缺级现象

➢最大级数　$k_{\max} = \dfrac{d}{\lambda}$（**取整**）　　$N_{\max} = 2k_{\max} + 1$